

Cuestionario Unidad 2

1. Explica con tus palabras la función de un servidor DHCP.

Asigna automáticamente IP y parámetros de red a los dispositivos que se conectan, sin configurarlos manualmente.

2. Enumera y explica con un pequeño ejemplo las ventajas de usar un servidor DHCP en una red local.

- **Automático:** evita errores al configurar IP manualmente.
- **Centralizado:** se gestionan todos los dispositivos desde un solo lugar.
- **Eficiente:** reutiliza IPs y ahorra tiempo.
- **Configura parámetros extra:** DNS, puerta de enlace, etc.

3. Enumera los distintos parámetros que un servidor DHCP puede conceder a un cliente.

IP, máscara de subred, puerta de enlace, servidores DNS, tiempo de arrendamiento

4. Relaciona los siguientes términos

1. Ámbito	a. Tiempo en el que el cliente puede utilizar la configuración
2. Rango	b. Direcciones IP que el servidor no va a conceder.
3. Concesión	c. Agrupamiento administrativo de clientes
4. Reserva	d. Permite conceder una misma configuración a un mismo equipo
5. Exclusión	e. Direcciones IP que puede conceder el servidor DHCP

1 - c

2 - e

3 - a

4 - d

5 - b

5. Al configurar un servidor DHCP tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos:

- Del rango de direcciones que el servidor puede usar queremos que no conceda dos direcciones IP que corresponden a dos servidores que tenemos en nuestra LAN con direcciones IP estáticas.
- Tenemos una impresora conectada a la red que queremos que tenga siempre la misma IP.

Responde: ¿Qué tendremos que utilizar de la configuración del servidor para resolver estas dos circunstancias? ¿Qué necesitamos saber de la impresora de red?

- **Servidores con IP estática:** usar exclusiones para que el DHCP no las asigne.
- **Impresora con IP fija:** usar reserva vinculada a su dirección MAC.

6. Explica cómo funciona el servidor DHCP en las siguientes circunstancias:

- Conectamos un nuevo cliente a la red (anteriormente no tenía ninguna configuración).
- Un cliente no encuentra un servidor DHCP
- Un cliente se conecta , pero ha terminado el tiempo de concesión.

Cuando conectamos un nuevo cliente a la red que no tenía ninguna configuración, este envía una solicitud al servidor DHCP, que le ofrece una IP y los parámetros de red; el cliente acepta la oferta y el servidor confirma la asignación, permitiendo al cliente comunicarse en la red. Si un cliente no encuentra ningún servidor DHCP, no recibe una IP automáticamente y debe autoconfigurarse una dirección o configurarla manualmente. En el caso de un cliente cuya concesión ha terminado, intenta renovar su IP con el servidor; si no recibe respuesta, solicita una nueva dirección o se configura manualmente para poder seguir funcionando en la red.

7. Indica la instrucción Windows para hacer la siguiente tarea:

Para renovar una dirección IP y una nueva configuración de red.

`ipconfig /renew`

Para liberar la dirección IP.

`ipconfig /release`

8. Define los siguientes conceptos con tus palabras:

- **Ámbito DHCP.** Es el conjunto de direcciones IP que el servidor puede asignar a los clientes de la red.
- **Tiempo de concesión.** Es el período durante el cual un cliente puede usar la IP asignada por el servidor.
- **Reserva de direcciones.** Es asignar siempre la misma IP a un dispositivo concreto, usando su dirección MAC.
- **Exclusión de direcciones.** Son las IPs dentro del rango que el servidor no asigna, normalmente porque ya están usadas por equipos con IP estática.